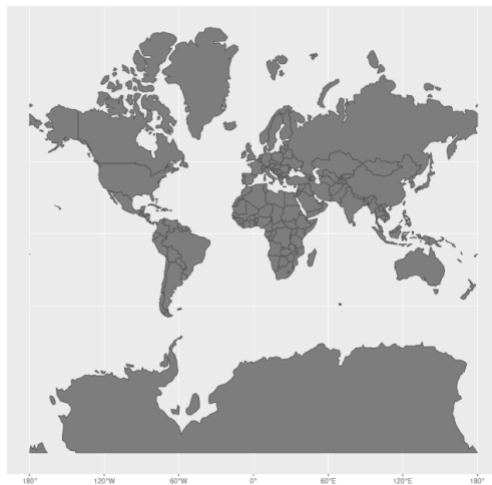


Проекция Меркатора

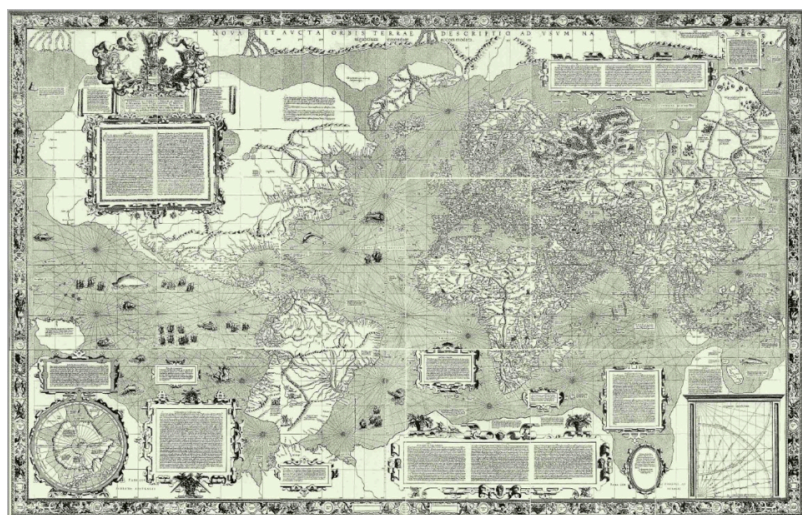
Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора — одна из основных картографических проекций. Разработана **Герардом Меркатором** для применения в его «Атласе». «Равноугольная» в названии проекции подчёркивает то, что проекция сохраняет углы между направлениями. Все **локсодромы** в ней изображаются прямыми линиями. **Меридианы** в проекции Меркатора представляются параллельными равноотстоящими линиями. **Параллели** же представляют собой параллельные линии, расстояние между которыми вблизи **экватора** равно расстоянию между меридианами и быстро увеличивается при приближении к **полюсам**. Сами полюсы не могут быть изображены на проекции Меркатора (это обусловлено особенностями функции, отображающей координаты на сфере на координаты на плоскости), поэтому обычно карту в проекции Меркатора ограничивают областями до 80—85° северной и южной **широты**.



Карта мира между 85° ю. ш. и 85° с. ш. в проекции Меркатора



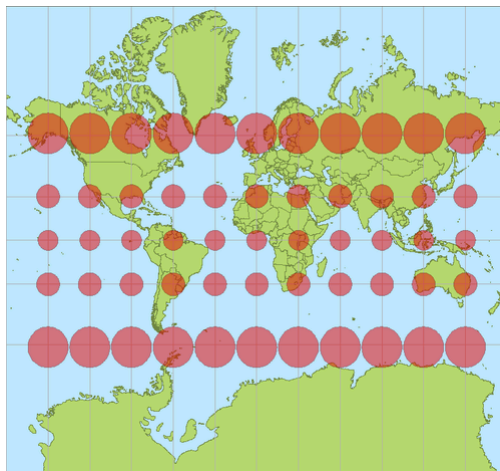
Соотношения между площадью каждой страны в проекции Меркатора и истинной площадью



Карта мира Меркатора 1569 года

Масштаб на карте в этой проекции не является постоянным, он увеличивается от экватора к полюсам (как обратный **косинус** широты), однако масштабы по вертикали и по горизонтали всегда равны, чем, собственно, и достигается равноугольность проекции. На картах в данной проекции всегда указывается, к какой параллели относится основной масштаб карты.

Поскольку проекция Меркатора имеет различный масштаб на разных участках, эта проекция не сохраняет площади. Если основной масштаб относится к экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов. Это хорошо заметно на картах в этой проекции: на них **Гренландия** кажется в 2—3 раза больше **Австралии** и сравнима по размерам с **Южной Америкой**. Однако в реальности Гренландия втрое меньше Австралии и в 8 раз меньше Южной Америки.

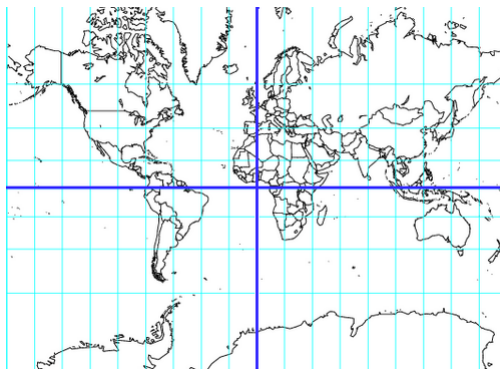


Искажения площадей в проекции Меркатора

Другой заметный пример - Россия, несмотря на размер, всего лишь в 1,7 раза больше по площади, чем США, и в 2,2 раза больше по площади, чем Австралия.

Проекция Меркатора оказалась весьма удобной для нужд мореходства, особенно в старые времена. Объясняется это тем, что траектория движения корабля, идущего **под одним и тем же румбом** к меридиану (то есть с неизменным положением стрелки компаса относительно шкалы) изображается прямой линией на карте в проекции Меркатора.

Математическое выражение проекции Меркатора



Карта мира в проекции Меркатора с координатными линиями, проведёнными через 20°

Для начала рассмотрим простейший вариант проекции Меркатора: проекцию сферы на цилиндр. Этот вариант не учитывает сплюснутости Земли у полюсов. Цилиндричность проекции сразу даёт нам выражение для горизонтальной координаты на карте: она просто пропорциональна **долготе** точки λ (при использовании в расчетах следует учесть, что выражаться эта величина должна в радианах):

$$x = c(\lambda - \lambda_0).$$

Условие равноугольности — это просто равенство масштабов по горизонтальной и вертикальной оси. Поскольку масштаб по оси X на широте θ равен просто $c/(R \cos \theta)$ (R — радиус Земли), то из условия $dy R \cos \theta / c = R d\theta$ мы получаем выражение для зависимости y от θ :

$$\begin{aligned} y &= c \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \\ &= c \operatorname{arth} \sin \theta. \end{aligned}$$

(Здесь arth — [обратный гиперболический тангенс](#)).

Функция $\operatorname{arth} \sin \theta$ носит специальное название функции Ламберта, или ламбертиана (в честь [Иоганна Ламберта](#)) и иногда обозначается как $\operatorname{lam} \theta$ или $\operatorname{arctgd} \theta$ (см. также [Интеграл от секанса](#)).

Обратное преобразование (из линейной координаты y в широту θ) носит название [функции Гудермана](#), или гудерманиана (в честь [Кристофа Гудермана](#)) и обозначается $\operatorname{gd} y$. Обратное преобразование координаты X в долготу λ является, как и прямое преобразование, линейной функцией:

$$\begin{aligned} \theta &= \operatorname{gd} y = 2 \operatorname{arctg}(e^{y/c}) - \frac{1}{2}\pi \\ &= \operatorname{arctg}(\operatorname{sh}(y/c)), \\ \lambda &= x/c + \lambda_0. \end{aligned}$$

Теперь нетрудно получить выражения для равноугольной проекции с учётом [эллипсоидальной](#) формы Земли. Для этого надо записать [метрическую форму](#) для эллипсоида (a — [большая полуось](#), b — малая полуось) в географических координатах

$$dl^2 = \frac{a^2 d\lambda^2}{1 + \frac{a^2}{b^2} \operatorname{tg}^2 \theta} + \frac{b^4}{a^2} \frac{d\theta^2}{(\cos^2 \theta + \frac{b^2}{a^2} \sin^2 \theta)^3},$$

перейти в ней к координатам X и y и приравнять масштабы по осям. После интегрирования получаем

$$\begin{aligned} x &= c(\lambda - \lambda_0) \\ y &= c[\operatorname{arth} \sin \theta - \varepsilon \operatorname{arth}(\varepsilon \sin \theta)]. \end{aligned}$$

Здесь $\varepsilon = \sqrt{a^2 - b^2}/a$ — [эксцентриситет земного эллипсоида](#).

Обратное преобразование, вообще говоря, не выражается в [элементарных функциях](#), но уравнение для обратного преобразования легко решить методом [теории возмущений](#) по малому ε . Итерационная формула для обратного преобразования имеет следующий вид:

$\theta_{n+1} = f(\theta_n, y)$, где θ_0 можно взять равным 0 или приближению, рассчитанному по формуле для сфероида.

$$\theta_{n+1} = \arcsin \left(1 - \frac{(1 + \sin \theta_n)(1 - \varepsilon \sin \theta_n)^\varepsilon}{e^{\frac{2y}{c}} (1 + \varepsilon \sin \theta_n)^\varepsilon} \right)$$

См. также

- [Web Mercator](#)
- [Dell'Arcano del Mare](#)

ССЫЛКИ

- [Проекция Меркатора. Виртуальная выставка Российской национальной библиотеки \(http://expositions.nlr.ru/map_merkator/3.php\)](http://expositions.nlr.ru/map_merkator/3.php)
- [Проекция Меркатора в учебнике по морской навигации \(http://randewy.narod.ru/nav/ucheb27.html\)](http://randewy.narod.ru/nav/ucheb27.html)

[Сообщить об ошибке](#)